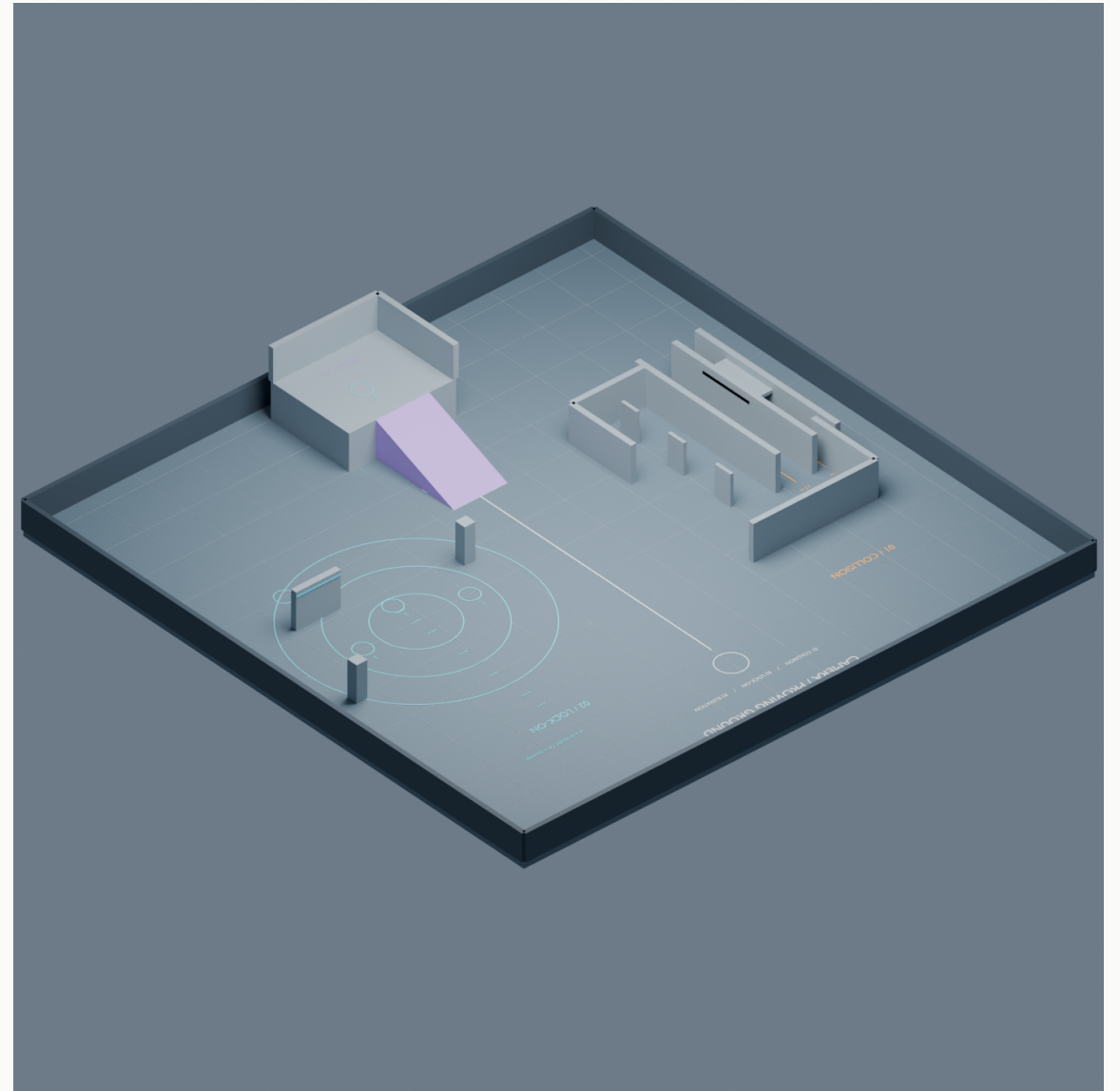


현재 카메라 구조

모드 선택과 포즈 계산
락온·충돌·연출의 책임 분리

2026.10.05 작업 트리 기준



카메라의 주요 책임

모드를 선택하고, 한 프레임의 포즈를 계산한 뒤 Unity Camera에 반영한다

구성 요소	담당하는 일
CameraManager	초기화, 대상, 입력 잠금, 하위 시스템과 외부 API
CameraDirector	활성 Behavior 선택과 모드 스택의 진입·복귀
Behavior	모드별 입력 정책과 CameraPose 계산
Modifier	추적·구도·충돌 등 작은 책임을 순서대로 합성
CameraResolver	완성된 위치·회전·FOV를 Camera와 Pivot에 적용

InGame은 Modifier 파이프라인을 사용한다. 대화·녹화 등은 각 Behavior가 직접 포즈를 계산한다.

프로젝트와 카메라의 연결 경계

Camera 모듈이 필요한 게임 기능은 ICameraRuntimeAdapter로 받는다

위치	계약과 역할
호출하는 외부 모듈	CameraManager 공개 API로 카메라 동작을 요청
UPlayGround.Camera	카메라 계산과 Camera 소유 계약을 정의
호스트 조립 계층	UPlayGroundCameraRuntimeAdapter가 게임 서비스에 연결
게임 서비스	입력, 에셋, 사용자 옵션, 대상 조회, 시간 제어

asmdef 참조: Core, Data, Contracts, UniTask, Input System, URP Core

현재는 프로젝트 내부 모듈이다. 이식할 때는 의존 모듈과 SO 에셋도 함께 준비한다.

한 프레임의 처리 순서

입력은 Update에서 반영하고, 최종 카메라 포즈는 LateUpdate에서 적용한다

시점	처리
01 Update	Shaker 수동 갱신, Context·State 동기화, 모드 입력 처리
02 LateUpdate	락온 대상의 생존·유지 거리 검사
03 연출 합성	CameraEffectManager가 활성 이펙트의 델타를 계산
04 포즈 계산	활성 Behavior.EvaluatePose 호출
05 카메라 반영	상태 동기화 후 CameraResolver.Apply 호출

InGame의 가시성 검사는 EvaluatePose 안에서 충돌·연출 위치를 계산한 뒤 수행한다.

상태와 포즈의 구분

지속 상태와 이번 프레임의 결과를 나누어 연출·충돌이 추적 계산에 섞이지 않게 한다

데이터	내용	수명
CameraContext	대상, 설정, LockOn·Collision 등 의존성	런타임 공유
CameraState	Yaw/Pitch, 사용자 거리, 추적 보간 상태	프레임 간 유지
CameraFrame	Context·State·Effects와 계산 중인 Pose	포즈 평가 1회
CameraPose	위치, 최종 회전, 거리, FOV 결과	이번 프레임

Yaw/Pitch는 기준 공전각이다. CameraRotation은 연출까지 포함한 최종 회전이다.

Modifier 인스턴스는 자신의 보간 관성을 보유하고, CameraFrame을 통해 계산 결과를 전달한다.

등록된 모드와 전환 방식

현재 팩토리는 5개 모드를 생성한다. 전환은 명시적 API와 스택으로 관리한다

모드	포즈 계산	일반 플레이 입력 / 충돌
InGame	Modifier 파이프라인	허용 / 사용
Dialogue	샷 선택.구도 계산과 보간	차단 / 사용
CameraSnapshotSequence	프로필의 시퀀스 재생	차단 / 미사용
DialogueCameraReplay	기록된 카메라 샘플 재생	차단 / 녹화 설정
Free	자체 키보드.마우스 입력	차단 / 미사용

SetMode는 교체, PushMode는 이전 모드 저장, PopMode는 복귀, ForceMode는 스택 초기화다.

Behavior.Priority로 자동 모드 경쟁을 판정하지 않는다. Cinematic enum은 현재 팩토리에 구현이 없다.

인게임 파이프라인: 기본 구도

Priority 오름차순으로 실행한다. 표에는 공통 CameraModifier 접미사를 생략했다

순서	Modifier	계산하는 내용
100	RotationTransition	명시적 회전 전환
200	LockOn	락온 포커스 보간
300	Align	정렬과 이동 자동 리센터링
400	Offset	전투·지형·공중 오프셋
500	DistanceFov	거리와 기본 FOV
660	LockOnReleaseSmoothing	락온 해제 후 추적 연속성
700	Follow	기본 피벗과 회전, PivotBase

700 단계가 지형 충돌 보정 전 기준 위치 PivotBase를 남긴다.

인게임 파이프라인: 락온과 안전 위치

기본 구도 뒤에 락온 프레임링, 연출 회전, 충돌 거리, 연출 위치를 합성한다

순서	Modifier	계산하는 내용
730	LockOnFraming	기준 위치에서 락온 Yaw/Pitch
740	LockOnFitDistance	높은 대상의 피벗·거리 보정
760	HitAssist	일반 플레이어의 제한된 시선 보정
790	EffectRotationInject	연출 회전·피벗 오프셋 합성
800	Collision	현재 방향의 안전한 카메라 암 길이
850	EffectPositionFov	연출 이동 경로 검사와 FOV 합성

포즈 계산 이후 대상 가시성을 갱신한다. 가시성 검사 뒤 시선을 다시 보정하지 않는다.

락온 회전과 충돌 거리의 분리

벽으로 줄어든 암 길이와 보정된 피벗을 다음 락온 각도의 기준으로 쓰지 않는다

락온 각도

플레이어·대상의 위치 관계로 계산
PivotBase와 기본 락온 거리를 사용
축별 응답 시간과 최대 회전 속도 적용

충돌 위치

계산된 회전 방향으로 SphereCast
안전 거리 안에서 암 길이만 축소
Yaw/Pitch와 피벗 추적 속도는 유지

이 책임 분리는 벽·코너 접촉이 락온 회전을 반복해서 흔드는 피드백 경로를 차단한다.

벽 충돌과 거리 복귀

안쪽 수축은 즉시 적용하고, 바깥 복귀는 공간 확보가 유지된 뒤 시작한다

상황	처리 규칙
벽에 가까워짐	안전 거리까지 즉시 수축하고 복귀 관성을 초기화
작은 틈이 반복됨	거리 데드존 안에서는 복귀 대기 시간을 다시 설정
공간이 계속 열림	유지 시간을 채운 뒤 단일 SmoothDamp로 복귀
시작·끝점이 겹침	Overlap 검사와 안전 구간 탐색으로 보완
피벗·연출 이동	어깨·높이·연출 오프셋의 이동 경로도 검사

물리 쿼리 버퍼가 포화되면 안전 거리를 0으로 제한한다. 부족한 공간에서는 관통 방지를 우선한다.

락온 대상의 선택과 유지

획득, 생존·거리 유지, 구도 추적, 가시성 검사를 각각 관리한다

판정	현재 동작
대상 획득	생존·적대 관계, 거리·방향과 시선 차폐 조건 검사
대상 전환	화면상 방향과 점수로 후보 선택, 스틱 재입력은 중립 복귀 필요
수명 유지	모드와 무관하게 생존·거리 검사, 연출 중 사망 자동 전환 보류
가시성 유지	최종 안전 위치에서 검사, 연속 가림 유예 초과 시 해제
불확실한 쿼리	가림 타이머를 진행하거나 초기화하지 않음

현재 에셋: 획득 16 m, 해제 20 m, 거리 이탈 유예 0.35 s, 가림 유예 1.5 s

대상 투영은 연출 회전을 제외한 안정된 포즈를 사용한다. 공격 방향과 GAS/MotionSet 데이터는 별도 책임이다.

입력과 잠금 소유권

플레이어의 수동 조작을 우선하고, 연출은 자신이 획득한 잠금만 해제한다

마우스와 게임패드

마우스는 프레임당 delta를 적용한다.
게임패드는 각속도에 경과 시간을 곱한다.
시간 기준은 unscaledDeltaTime이다.
수동 Look 입력은 HitAssist를 초기화한다.

모드와 연출 잠금

AcquireInputLock은 IDisposable을 반환한다.
남은 소유자의 잠금은 계속 유지한다.
모드 잠금과 수동 잠금을 함께 판정한다.

Free 진입 때 기존 플레이어 입력 억제 상태를 저장하고, 종료 때 해당 상태를 복원한다.

감도, Y축 반전, 흔들림, 타격 보정, 이동 리센터링 옵션은 호스트 어댑터가 제공한다.

전투 카메라와 이펙트 합성

전투 결과를 카메라 의도로 변환하고, 프로필과 사용자 옵션으로 연출 강도를 결정한다

구성	역할
CombatCameraEventRouter	피격·방어·처치 의도를 프로필 또는 폴백 연출로 연결
CameraEffectManager	활성 이펙트를 갱신하고 CameraEffectState 델타를 누적
CameraShaker	Shake·Punch 보이스를 합성하고 Manager가 수동 갱신
CameraHitAssist	각도·속도·간격 제한, 락온·수동 입력 중 시선 보정 억제
KillCamController	입력 잠금·시간 요청·복귀 처리, 시작 알림을 호스트에 전달

회전 연출은 지속 Yaw/Pitch에 누적하지 않는다. FOV는 기본값에 이번 프레임의 델타를 더한다.

대화와 필살기 연출의 연결

모드마다 필요한 포즈 계산을 사용하고, 플레이 카메라와 연출 무대의 책임을 나눈다

경로	구조
대화	DialogueShotDirector가 샷을 선택하고 Composer가 구도를 계산
대화 세션	가상선.인트로 상태는 Manager가 보유해 Replay 왕복 시 유지
대화 모드 왕복	Dialogue와 Replay는 SetMode로 교체, 최초 진입만 PushMode
필살기	UltimateSequencePlayer가 MotionSet과 SnapshotProfile 재생을 연결
연출 무대	CinematicStageManager가 소스 카메라 포즈를 무대 공간에 복제

CinematicStageManager는 Camera asmdef 밖에 있다. Camera 모듈은 게임 전용 무대 규칙을 소유하지 않는다.

초기화와 씬 전환의 수명주기

호스트 연결을 먼저 준비하고, 핵심 카메라와 선택 연출 데이터를 나누어 로드한다

단계	처리
호스트 등록	GameManager가 어댑터를 구성한 뒤 CameraManager를 등록
핵심 초기화	CameraSettings 로드, 카메라·대상·하위 시스템·모드 생성
AfterInit	입력 이벤트 등록, 흔들림·대화·킬캠·프로필을 비동기 로드
씬 전환	락온·이펙트·잠금·모드 정리 후 Camera와 Player를 재수집
종료	입력 이벤트·연출·검사 오브젝트 정리 후 어댑터 Reset

씬 준비 완료는 대상·카메라·피벗을 갖추고, 피벗 정렬을 3개 렌더 프레임 연속 확인한 뒤 판정한다.

조정 값의 단일 소스

아래 수치는 코드 기본값이 아니라 현재 CameraSettings 에셋의 직렬화 값이다

영역	현재 값	플레이 감각과의 관계
기본 거리	4.2 m, 줌 3.0~8.5 m	시야 확보와 플레이어 크기
FOV	탐색 52°, 전투·락온 58°	속도·전투 구도의 가시 범위
충돌	반경 0.25 m, 벽 여유 0.15 m	벽 관통 방지 여유
거리 복귀	유지 0.15 s, SmoothDamp 0.38 s	모서리에서 반복되는 거리 변화 완화
높은 대상 구도	플레이어 투영 배율 하한 0.6	대상을 담아도 플레이어 크기 보호

충돌 안전 거리는 사용자 줌의 최소 거리보다 짧아질 수 있다. 연출 프로필과 사용자 옵션은 별도로 합성한다.

기능 확장과 다른 프로젝트 이식

새 기능의 책임에 맞는 위치를 선택하고, 호스트 구현을 카메라 모듈 밖에 둔다

변경 목적	추가·변경할 위치
새 모드	ICameraBehavior 구현, CreateBehavior 등록, enabledModes 설정
새 인게임 계산	Modifier 추가, Priority와 CameraFrame 입력·출력 확인
새 게임 서비스	ICameraRuntimeAdapter 최소 포트와 호스트 구현
새 이동 구현	ICameraMotionProvider로 속도·접지·지면 법선 제공
다른 프로젝트	Camera 폴더와 의존 모듈·SO를 준비하고 호스트 어댑터 교체

이식 시 .meta, 공개 API, SO 직렬화 타입과 어셈블리명을 보존한다.

카메라 내부에 Svc나 구체 Actor 참조를 추가하면 호스트와의 경계가 다시 결합한다.

카메라 시험장과 확인 장면

CameraTestMap에서 충돌·대상 전환·고저차 구도를 수동으로 확인한다

벽과 복도

벽 접근·후퇴, 코너 반복 통과
락온한 채 좌우 이동·정지·후진

지상·공중·대형 표적

표적 선택·전환과 가림 유예
높은 표적의 피벗 상승·거리 프레이밍



시험용 표적은 무적·비공격 액터다. 전투 AI 품질 검증을 대신하지 않는다.

검증 상태와 남은 확인

구조 확인, 문서에 기록된 컴파일 결과, 실제 플레이 검증을 구분한다

항목	현재 확인 범위
소스 구조	이번 자료는 현재 작업 트리의 구현과 에셋을 직접 확인
경계 의존	Camera 런타임 코드의 금지된 프로젝트 참조 검색 결과 0건
CLI 컴파일	가이드에 Camera·Assembly-CSharp-Editor 오류 0개 기록
자동 카메라 검증	EditMode·PlayMode 테스트와 자동 스모크 실행 코드를 제거
실제 플레이·빌드	현재 변경에 대한 Unity URP Play Mode와 Player Build 확인 필요

벽·코너, 사망·가림 전환, 게임패드, 대화·필살기 복귀를 확인해야 현재 구현의 품질을 판단할 수 있다.

이 자료 작성 중 Unity 컴파일·Play Mode·Player Build는 실행하지 않았다.

근거 파일

코드 경로의 기준은 Assets/02.Scripts/다. 에셋 값은 2026.10.05 작업 트리 기준이다.

[01] 런타임 관리	Camera/CameraManager.cs, Camera/CameraResolver.cs, Camera/Modes/CameraDirector.cs, Camera/Behaviors/CameraBehaviorBase.cs
[02] 모듈과 연결	Camera/UPlayGround.Camera.asmdef, Camera/Integration/CameraRuntimeServices.cs, Manager/Camera/UPlayGroundCameraRuntimeAdapter.cs, Manager/GameManager.cs
[03] 상태 계약	Camera/Modes/ (CameraContext.cs, CameraState.cs, CameraPose.cs), Camera/Modifiers/CameraFrame.cs, Camera/ICameraMotionProvider.cs
[04] 모드	Camera/Behaviors/ (InGameCameraBehavior.cs, DialogueCameraBehavior.cs, CameraSnapshotSequenceBehavior.cs, DialogueCameraReplayBehavior.cs, FreeCameraBehavior.cs)
[05] 실행 순서	Camera/Behaviors/InGameCameraBehavior.cs, Camera/Modifiers/*.cs
[06] 락온·충돌	Camera/CameraLockOn.cs, Camera/CameraCollision.cs, Camera/CameraViewportProjection.cs
[07] 현재 설정	Assets/10.Datas/Camera/CameraSettings.asset, Camera/Data/CameraSettings.cs
[08] 전투 연출	Camera/Combat/ (CombatCameraEventRouter.cs, CameraHitAssist.cs), Camera/Effects/CameraEffectManager.cs, Camera/CameraShaker.cs, Camera/KillCamController.cs
[09] 시험장·아트	Tools/CameraTestMap/README.txt, ArtSource/CameraTestMap/CameraTestMap_overview.png, ArtSource/CameraTestMap/Monsters/CameraTestMonsters_preview.png
[10] 필살기·무대	GameActor/Component/Player/UltimateSequencePlayer.cs, Manager/Cinematic/CinematicStageManager.cs
[11] 구조 가이드	Assets/docs/guide/CAMERA_MODULE_PORTABILITY_GUIDE.md, Assets/docs/Complete/ASMDEF_MODULARIZATION_PLAN.md, Assets/docs/onboarding/ASMDEF_MODULARIZATION_ONBOARDING.html